Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Karolína Drápelová, Ondřej Kusák

Konstrukce polyedrických globů

Matematická kartografie

Akademický rok 2025/2026

Praha, 2026

1 Zadání

Vybraná platonská tělesa použijte pro polyedrickou aproximaci sféry. Na plošky platonských těles znázorněte v gnomonické projekci

$$x = R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \cdot \cos d,$$
$$y = R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \cdot \sin d$$

geografickou síť doplněnou zákresem kontinentů. Skript pro generování sítě poledníků, rovnoběžek a znázornění kontinentů realizujte v programu MATLAB bez použití externích funkcí. Soubory se zákresem kontinentů exportujte z vhodné datové sady.

Vytvořte prostorové modely polyedrických globů v měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000 dle možnosti Vaší tiskárny. Součástí úlohy bude příloha s rozloženými modely globů.

Zjistěte následující vlastnosti gnomonické projekce v okrajovém bodě Q jedné ze stěn Platonského tělesa:

- měřítko m_p v poledníku, měřítko m_r v rovnoběžce,
- poloosy a, b Tissotovy indikatrix,
- úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky,
- maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$,
- měřítko ploch P.

Vypočtené parametry v bodě Q použijte k zákresu Tissotovy indikatrix (doporučené měřítko 1:1 000 000), jako podklad využijte obraz geografické sítě na příslušné stěně Platonského tělesa v gnomonické projekci, volte $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (formát A4, popř. odpovídající).

Výpočty proveďte pro referenční kouli s poloměrem $R = 6380$ km, hodnoty měřítek a poloos Tissotovy indikatrix uveďte s přesností na 6 desetinných míst, úhlové hodnoty s přesností na $''$. Výsledky zkontrolujte s hodnotami získanými z programu Proj.4.

2 Vypracování

Konstrukce kartografických děl tradičně naráží na problém zkreslení, ke kterému dochází při přenosu povrchu zemského elipsoidu či sféry do roviny mapy. Jednu z cest, jak toto zkreslení minimalizovat představují polyedrické globy. Ty využívají geometrické vlastnosti platonských těles – pravidelných konvexních mnohostěnů.

Základním předpokladem pro tvorbu těchto globů je využití gnomonické projekce. V tomto zobrazení se ortodromy na sféře zobrazují jako přímky. Pokud tedy umístíme střed promítání do středu sféry vepsané danému platonskému tělesu, hranice jednotlivých stěn (plošek) tělesa vytvoří v gnomonické projekci úsečky. Díky tomu lze celou sféru rozložit na povrch mnohostěnu bez překryvů či prázdných míst.

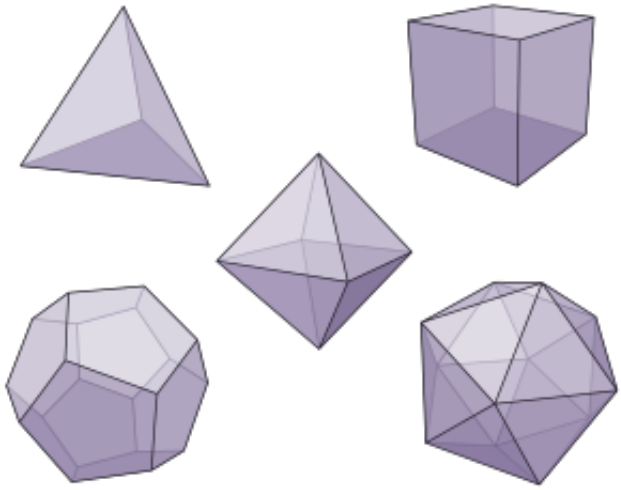
Postup tvorby:

- Určení zeměpisných souřadnic vrcholů tělesa, které tvoří hranice pravidelných n-úhelníků (stěn).
- Do těžiště každé stěny je umístěn kartografický pól K, který slouží jako referenční bod pro generování sítě poledníků a rovnoběžek.
- Generování sítě poledníků a rovnoběžek vztažených k pólu K.
- Načtení bodů kontinentů a jejich následná transformace vzhledem k pólu K a obrazeny v gnomonické projekci.
- Oříznutí podle spojnic vrcholů n-úhelníku (platonské plošky), postup se opakuje pro všechny plošky tělesa.

Z bonusových úloh bylo zpracováno: **Výpočet meridiánové konvergence, Kontrola zkreslení v knihovně Proj** ($= 5 + 15$ bodů).

2.1 Platonská tělesa

Platonské těleso je pravidlený konvexní mnohostěn. Existuje pět platonských těles - čtyřstěn, šestistěn, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn (obrázek 1). Platí, že z každého vrcholu vychází stejný počet hran a všechny stěny tvoří shodné pravidelné mnohoúhelníky. Každému z platonských těles lze opsat i vepsat sféru.



Obrázek 1: Platonská tělesa.

2.1.1 Šestistěn - krychle

Krychle je tvořena šesti čtverci s délkou strany a. Stěnová uhlopříčka AC má délku

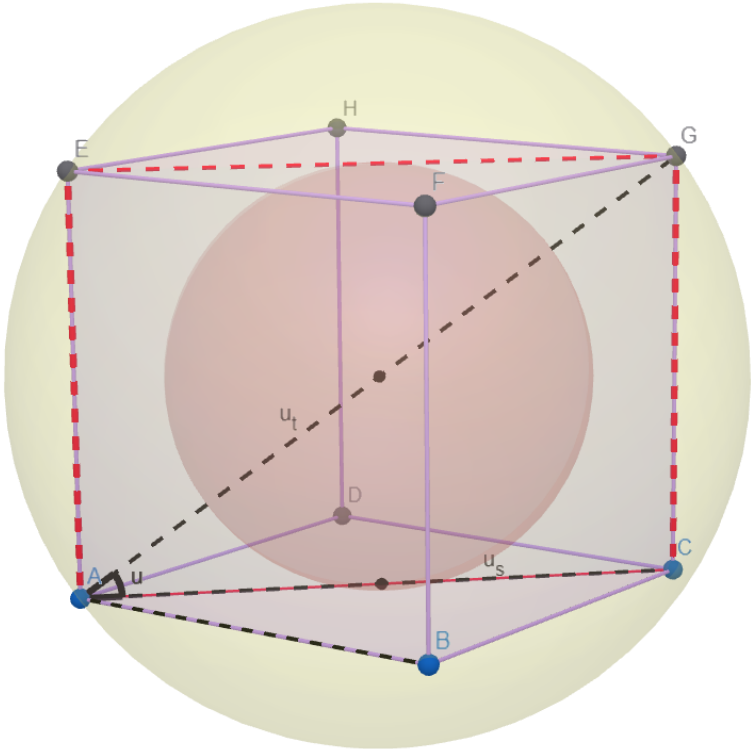
$$u_s = AC = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}.$$

Tělesovou úhlopříčku lze určit z trojúhelníku ACG jako

$$u_t = |AG| = \sqrt{u_s^2 + a^2} = \sqrt{3}a.$$

Poloměr sféry vepsané do krychle je $r = a/2$. Úhel mezi úsečkami AG a AC představuje hledanou zeměpisnou šířku u bodu G (vrcholu)

$$\tan u = \frac{a}{u_s} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$



Obrázek 2: Geometrie šestistěnu.

Vrcholy $A-D$ leží na jižní polokouli ($u_j = -u = 35,2644°$), vrcholy $E-H$ leží na severní polokouli. Základní poledník volíme tak, aby procházel bodem A. Souřadnice vrcholů jsou

$$A = [u_j, 0°], \qquad B = [u_j, 90°], \qquad C = [u_j, 180°], \qquad D = [u_j, 270°],$$

$$E = [u, 0°], \qquad F = [u, 90°], \qquad G = [u, 180°], \qquad H = [u, 270°].$$

Kartografické póly K, L, M, N, S, J jsou voleny ve středech stěn krychle

$$K = [0, 45°], \qquad L = [0, 135°], \qquad M = [0, 225°],$$

$$N = [0, 315°], \qquad S = [90°, \cdot], \qquad J = [-90°, \cdot].$$

2.1.2 Čtyřstěn

Čtyřstěn je tvořen čtyřmi rovnostrannými trojúhelníky s délkou hrany a. Výšku stěny v_s lze určit z trojúhelníku A, E, D pomocí Pythagorovy věty

$$v_s = |ED| = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Výšky všech stěn čtyřstěnu jsou stejné, jelikož se jedná o stejné trojúhelníky. ED je težnice trojúhelníku A, B, D, pak $|LE| = |ED|/3$. Tělesovou výšku v_t lze určit z trojúhelníku C, E, L pomocí

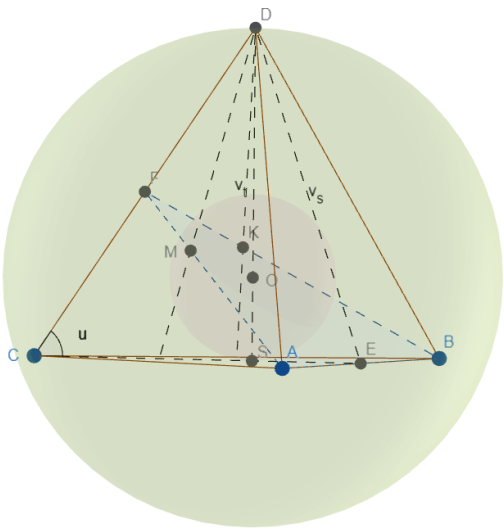
$$v_t = |CL| = \sqrt{|CE|^2 - |LE|^2} = \sqrt{\frac{3}{4}a^2 - \frac{a^2}{12}} = \sqrt{\frac{2}{3}}a.$$

Poloměr sféry vepsané do čtyřstěnu je

$$r = |FO| = |LE| = \frac{\sqrt{3}}{6}a.$$

Úhel mezi úsečkami CL a CE představuje hledanou zeměpisnou šířku u bodu C (vrcholu)

$$\sin u = \frac{|LE|}{|CE|} = \frac{|ED|}{3|ED|} = \frac{1}{3}.$$



Obrázek 3: Geometrie čtyřstěnu.

Body A, B, C leží na jižní polokouli ($u_j = -u = 19,4712°$). Základní poledník volíme tak, aby procházel bodem A. Souřadnice vrcholů čtyřstěnu A, B, C, D jsou

$$A = [u_j, 0°], \qquad B = [u_j, 120°], \qquad C = [u_j, 240°], \qquad D = [90°, \cdot].$$

Kartografický pól leží v těžišti každé plošky čtyřstěnu, jeho zeměpisná šířka u_k je pro šikmé plošky rovna $u_k = u$, pro podstavu $u_k = -90°$. Zeměpisné souřadnice kartografických pólů K, L, M, N jsou

$$K = [u, 60°], \qquad L = [u, 180°], \qquad M = [u, 300°], \qquad N = [-90°, \cdot].$$

2.1.3 Osmistěn

Osmistěn je tvořen osmmi rovnostrannými trojúhelníky s délkou hrany a. Výšku stěny v_s lze určit z trojúhelníku E, G, C pomocí Pythagorovy věty

$$v_s = |EG| = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Tělesová úhlopříčka je úhlopříčka čtverce se stranou a

$$v_t = |AC| = \sqrt{2} \cdot a.$$

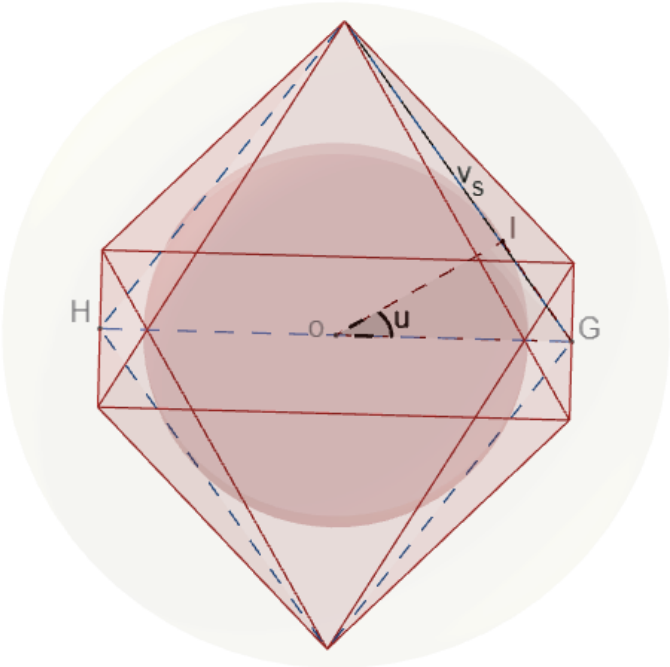
Poloměr sféry vepsané do osmistěnu je

$$r = \sqrt{|OG|^2 - |IG|^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{1}{12}a^2} = \frac{a}{\sqrt{6}}.$$

Úhel mezi úsečkami OI a OG představuje hledanou zeměpisnou šířku u bodu I (vrcholu)

$$\sin u = \frac{|IG|}{|OG|} = \frac{\sqrt{3}a/6}{a/2} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

kde $u = 35,2644°$.



Obrázek 4: Geometrie osmistěnu.

Body $A - D$ leží na rovníku, body E a F jsou póly

$$A = [0°, 0°], \quad B = [0°, 90°], \quad C = [0°, 180°], \quad D = [0°, 270°], \quad E = [90°, \cdot], \quad F = [-90°, \cdot].$$

Kartografické póly $I - P$ leží v těžištích každé plošky osmistěnu. Póly I, J, K, L leží na severní polokouli

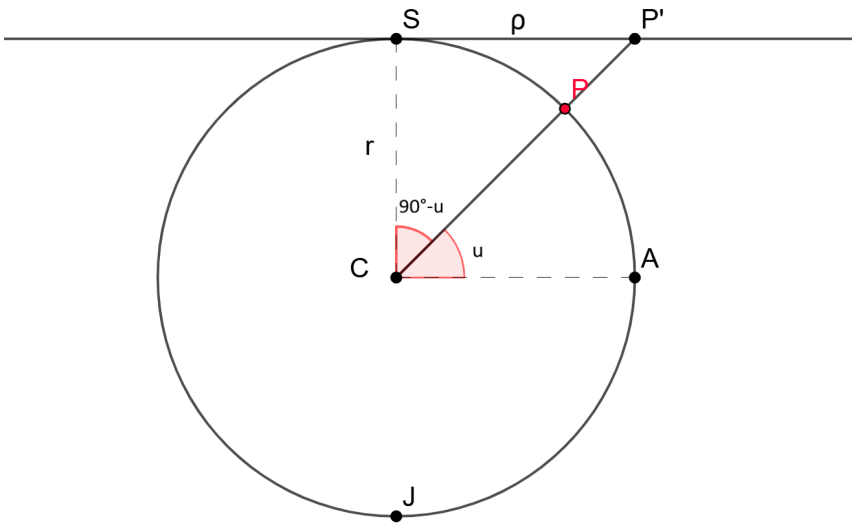
$$I = [u, 45°], \qquad J = [u, 135°], \qquad K = [u, 225°], \qquad L = [u, 315°].$$

Póly M, N, O, P leží na jižní polokouli

$$M = [-u, 45°], \qquad N = [-u, 135°], \qquad O = [-u, 225°], \qquad P = [-u, 315°].$$

2.2 Gnomonická projekce

Gnomonická projekce patří mezi azimutální zobrazení. Středem promítání (okem pozorovatele) je samotný střed sféry C. Body z povrchu koule promítáme na rovinu, která je tečná ke sféře v kartografickém pólu K. V nejčastěji uváděné normální poloze splývá kartografický pól se severním zeměpisným pólem ($K \equiv S$).



Obrázek 5: Gnomonická projekce v normální poloze.

Z geometrie zobrazení (viz pravoúhlý trojúhelník SCP' na obrázku 5) vyplývá, že obraz P' bodu P leží na rovnoběžkové kružnici $k(S, \rho)$ o poloměru $\rho = |SP'|$. Zobrazovací rovnice v polárním tvaru lze zapsat jako:

$$\rho = r \cdot \tan(90^\circ - u),$$
$$\epsilon = v,$$

kde r představuje poloměr sféry, u je zeměpisná šířka bodu, v je zeměpisná délka bodu.

V obecné poloze, vztažené ke kartografickému pólu $K = [u_k, v_k]$, nabývají rovnice v

polárních souřadnicích tvaru:

$$\rho = r \cdot \tan(90^\circ - \check{s}),$$
$$\epsilon = d,$$

kde a d jsou kartografická šířka a délka bodu. Pro převod do pravoúhlé souřadnicové soustavy (x,y) pak platí:

$$x = R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \cdot \cos d,$$
$$y = R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \cdot \sin d.$$

Gnomonická projekce vyniká unikátní vlastností: obrazem každé ortodromy (hlavní kružnice na kouli) je přímka. Jelikož poledníky tvoří ortodromy, jejich obrazy jsou polopřímky vycházející z pólu. Obrazy rovnoběžek jsou pak kružnice (v normální poloze) nebo jiné kuželosečky (v obecné poloze).

Z limitního chování funkce tangens vyplývá zásadní omezení:

$$\lim_{u \to \pm 0} \tan(90^\circ - u) = \pm\infty.$$

Z toho je patrné, že gnomonická projekce není schopna zobrazit celou polokouli. V praxi lze zobrazit pouze část sféry; rovník se v normální poloze promítá do nekonečna, a proto musí být z mapy vždy vyjmut.

2.2.1 Vlastnosti projekce

V této částo definujeme vlastnosti gnomonické projekce, a to:

- měřítko m_p v poledníku, měřítko m_r v rovnoběžce,
- poloosy a, b Tissotovy indikatrix,
- úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky,
- maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$,
- měřítko ploch P,
- meridiánová konvergence c.

První krok, který je nutný provést je určení parciální derivace zobrazovacích rovnic podle jednotlivých proměnných.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial u} &= f_u = -\frac{R}{\cos^2(90^\circ - u)} \cos v, \\
\frac{\partial f}{\partial v} &= f_v = -R \tan(90^\circ - u) \sin v, \\
\frac{\partial g}{\partial u} &= g_u = -\frac{R}{\cos^2(90^\circ - u)} \sin v, \\
\frac{\partial g}{\partial v} &= g_v = R \tan(90^\circ - u) \cos v.
\end{aligned}$$

Měřítko v poledníku m_p je pak dáno vztahem

$$m_p^2 = \frac{f_u^2 + g_u^2}{R^2},$$

po dosazení parciálních derivací a upravení získáme

$$m_p = \frac{1}{\sin^2 u}.$$

Měřítko v rovnoběžce m_r je dáno vztahem

$$m_r^2 = \frac{f_v^2 + g_v^2}{R^2 \cos^2 u},$$

po dosazení parciálních derivací a upravení získáme

$$m_r = \frac{1}{\sin u}.$$

Pro poloosy a, b Tissotovy indikatrix platí

$$a = m_p, \qquad b = m_r.$$

Úhel ω' mezi obazem poledníku a rovnoběžky je dán vztahem

$$\tan \omega' = \frac{g_u f_v - f_u g_v}{f_u f_v + g_u g_v}$$

po úpravě získáme

$$\omega' = \pm \frac{\pi}{2} = 90^\circ.$$

Maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$ je vyjádřeno

$$\sin \frac{\Delta\omega}{2} = \frac{|b-a|}{b+a} = \frac{|m_r - m_p|}{m_r + m_p},$$

po dosazení a upravení získáme

$$\sin \frac{\Delta\omega}{2} = \frac{1 - \sin u}{1 + \sin u}.$$

Měřítko ploch P je dáno vztahem

$$P = \frac{g_u f_v - f_u g_v}{R^2 \cos u},$$

po dosazení a upravení získáme

$$P = \frac{1}{\sin^3 u}.$$

Meridiánová konvergence c je definována vztahem

$$\tan \sigma_p = \frac{g_u}{f_u},$$

dosazením a upravením získáme

$$\sigma_p = v.$$

2.3 Konstrukce globů

Všechny potřebné skripty pro konstrukci globů byly vytvořeny v prostředí SW MATLAB. Celý proces je logicky rozdělen do dílčích funkcí, které na sebe navazují – od základních transformací souřadnic přes generování prvků mapy až po finální vizualizaci a výpočet zkreslení.

Transformace souřadnic: Základem je skript `uvTosd.m`, který zajišťuje převod zeměpisných souřadnic na souřadnice kartografické. Na něj navazuje funkce `gnom.m`, jež obsahuje samotné zobrazovací rovnice gnomonické projekce a transformuje zeměpisné souřadnice do pravoúhlé soustavy.

Generování obsahu plošek: Skript `graticule.m` vypočítává souřadnice geografické sítě pro konkrétní plošku tělesa. Zásadní je zde ošetření zobrazení sítě, aby nedocházelo k chybám při projekci do nekonečna. Pro zákres pevniny slouží funkce `drawContinent.m`. Ta načítá souřadnice z textových souborů, transformuje je a zároveň filtruje body ležící příliš blízko rovníku, jelikož ty v gnomonické projekci nelze zobrazit.

Kompletace a ořez: Pro správný vzhled polyedrického globu vytváří skript `boundary .m` ořezové hranice odpovídající tvaru dané platonské plošky. Hlavní vykreslovací funkce `createGlobeFace.m` následně všechny tyto vrstvy (síť, kontinenty a hranice) spojí a vizualizuje.

Analýza zkreslení: Skript `gnom_distortions.m` provádí analytické výpočty vlastností projekce, včetně měřítek a plošného zkreslení. Vizuální reprezentaci těchto deformací řeší funkce `elipse_Tissot.m`. Protože MATLAB nedisponuje nativní funkcí pro přímé vykreslení elipsy v daných parametrech, algoritmus nejprve generuje elipsu v počátku souřadnicového systému a až poté ji pomocí maticové rotace a translace umisťuje do požadované pozice.

Pro každé z testovaných těles (čtyřstěn, šestistěn, osmistěn) existuje samostatná sada zastřešujících skriptů uložená v příslušné složce, která zajišťuje postupné vygenerování všech potřebných stěn.

3 Výsledky

3.1 Vlastnosti gnomonické projekce

V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty vypočítaných parametrů z SW MATLAB. K porovnání jsou ty samé parametry spočítany pomocí knihovny Proj (tabulka 2).

	čtyřstěn	šestistěn	osmistěn
měřítko m_p v poledníku	9.000018	2.999998	1.500000
měřítko m_r v rovnoběžce	3.000003	1.732050	1.224745
poloosa a	9.000018	2.999998	1.500000
poloosa b	3.000003	1.732050	1.224745
úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky	$\mp$ 90°	$\mp$ 90°	$\mp$ 90°
maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$	60° 0' 0"	31° 5' 4"	11° 35' 4"
měřítko ploch P	27.000083	5.196148	1.837118
meridiánová konvergence c	90°	90°	90°

Tabulka 1: Výsledné hodnoty parametrů gnomonické projekce (MATLAB).

	čtyřstěn	šestistěn	osmistěn
měřítko m_p v poledníku	9.000018	2.999998	1.500000
měřítko m_r v rovnoběžce	3.000003	1.732050	1.224745
poloosa a	9.000018	2.999998	1.500000
poloosa b	3.000003	1.732050	1.224745
úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky	$\mp$ 90°	$\mp$ 90°	$\mp$ 90°
maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$	60° 0' 0"	31° 5' 4"	11° 35' 4"
měřítko ploch P	27.000083	5.196148	1.837118
meridiánová konvergence c	90°	90°	90°

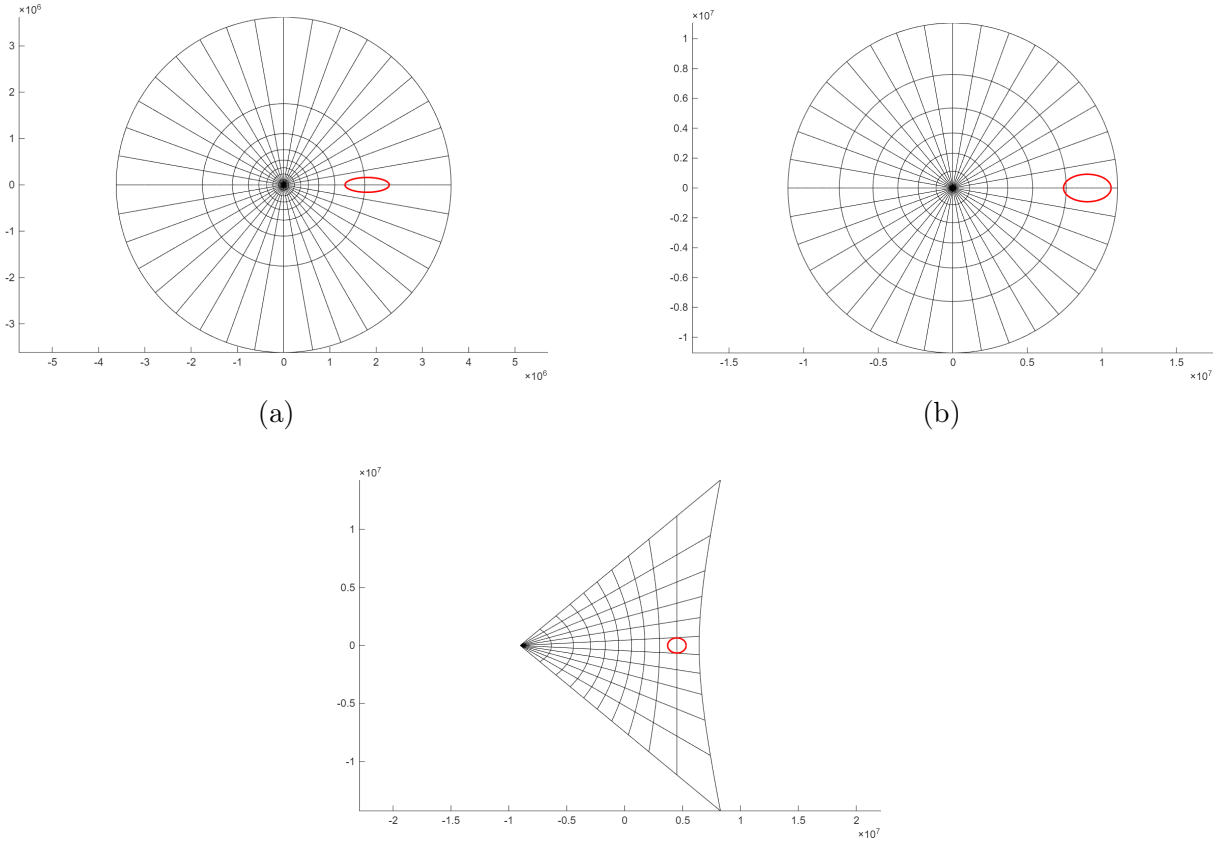
Tabulka 2: Výsledné hodnoty parametrů gnomonické projekce (Proj).

V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty parametrů vypočítaných pomocí navržených algoritmů v SW MATLAB. Pro verifikaci správnosti matematického modelu byly tytéž parametry podrobeny kontrole pomocí zavedené kartografické knihovny Proj (tabulka 2). Hodnoty získané z obou softwarových řešení jsou zcela totožné, z čehož lze usoudit, že implementace výpočtů v prostředí MATLAB je korektní.

Z vypočtených dat (viz tabulky) je zřejmý přímý vliv typu použitého mnohostěnu na míru zkreslení v okrajovém bodě stěny. Lze pozorovat, že s rostoucím počtem stěn tělesa (a tím pádem menší plochou jedné stěny) se radikálně snižuje jak maximální úhlové zkreslení

($\Delta\omega$), tak plošné měřítko (P). Zatímco u čtyřstěnu dosahuje úhlové zkreslení v okrajovém bodě extrémní hodnoty $60°0'0''$a plocha je zvětšena zhruba 27krát, u osmistěnu úhlové zkreslení klesá na přijatelnějších $11°35'4''$s plošným zkreslením necelého dvojnásobku.

3.2 Tissotovy elipsy



Obrázek 6: Tissotovy elipsy - čtyřstěn (a), šestistěn (b), osmistěn (c).

Obrázek 6 ilustruje tvar a velikost Tissotových elips pro jednotlivá zkoumaná tělesa: čtyřstěn (a), šestistěn (b) a osmistěn (c). Tissotova indikatrix poskytuje názornou vizuální reprezentaci úhlového a plošného zkreslení, které bylo kvantifikováno v předchozí kapitole.

Ve středu každé plošky (v místě dotyku referenční sféry a roviny projekce) nedochází ke zkreslení a indikatrix by měla tvar dokonalé kružnice. Vlivem gnomonické projekce se však směrem k okrajům (vrcholům platonských těles) plošky rapidně protahují a zvětšují. Z grafických výstupů je jasně patrné, že elipsa vykreslená pro čtyřstěn (a) vykazuje největší protažení i nárůst plochy, což plně koresponduje s vypočtenými hodnotami m_p, m_r a P z tabulek. Naopak elipsa u osmistěnu (c) si zachovává tvar nejpodobnější kružnici, což vizuálně potvrzuje, že aproximace sféry pomocí tělesa s více stěnami je z hlediska minimalizace okrajových deformací efektivnější.

4 Závěr

Hlavním cílem této úlohy byla polyedrická aproximace sféry pomocí vybraných platonských těles. Celý proces zpracování, zahrnující matematickou definici těles, generování geografické sítě, projekci kontinentů v gnomonickém zobrazení a výpočet deformací, byl úspěšně proveden ve skriptovacím jazyce programu MATLAB.

Z provedených výpočtů i vizualizací Tissotových elips jednoznačně vyplývá, že míra zkreslení gnomonické projekce roste se vzdáleností od kartografického pólu (středu plošky). Z porovnávaných platonských těles se jako nejvhodnější varianta jeví osmistěn, který díky většímu počtu stěn a jejich menší ploše efektivně minimalizuje extrémní úhlové i plošné deformace, ke kterým dochází zejména u čtyřstěnu.

5 Literatura a zdroje

BAYER, T. (2026): Konstrukce globu na platonských tělesech. Návod. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK (cit. 14. 4. 2026). Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/mmk/mmk_cv_2_navod.pdf.